2025年清华大学强基笔试题

6月28日

1. 正三棱锥 $S-ABC$ 底边长为 4， SA,SB,SC 的中点分别为 A',B',C'， $A'B'$ 中点为 D， $S-ABC'$ 外接球球心为 O， $OC^2-OD^2=AB^2$，则 V_{S-ABC} 为_____

2. 已知正数 x,y,z 满足 $3x^2+y^2+z^2=1$，则 $\dfrac{y+1}{xyz}$ 最小值为_____

3. $u+v+w=1+i$， u,v,w 是复数，且 $|u|=|v|=|w|=1$，则 $Re(u)$(实部)的最小值为_____

4. $\triangle ABC$ 中， $AC=BC$，且不为等边三角形， O 为外心， P 为内心， D 为 BC 上一点，且 $OD\perp PB$，下列正确的是(　　)

A. $OD\,/\!/\,AC$　　B. O,P,B,D 四点共圆

C. $DP\,/\!/\,AB$　　D. $OD\,/\!/\,AB$

5. 正方形 $ABCD$ 中， 点 P 满足 $PA:PB:PC=1:2:k$，则 k 的可能取值为(　　)

A. 1，2　　B. 2，3　　C. 3，4　　D. 1，3

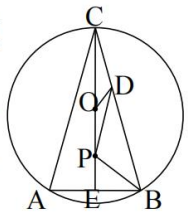
6. 已知 $x^2+y^2+z^2+xy+yz+zx\leqslant 1$，则 $x^2+y^2+z^2$ 的最大值为_____

2025年清华大学强基计划笔试
参考解析（部分）

解析：

2. 应该是有正数 x,y,z 的，否则 x 趋近于 0_- 时，整体可以趋近负无穷。则有

$$\frac{y+1}{xyz}\geqslant\frac{y+1}{y\frac{3x^2+z^2}{2\sqrt{3}}}=\frac{2\sqrt{3}(y+1)}{y(1-y^2)}=\frac{2\sqrt{3}}{y(1-y)}\geqslant\frac{2\sqrt{3}}{\left(\frac{y+1-y}{2}\right)^2}=8\sqrt{3}$$



4. 由于 $BC\neq BA$，则 $PB\perp AC$ 不成立，则 $OD\parallel AC$ 不成立，故 A 错误。$OD\perp PB$，则 $\angle ODB=\frac{\pi}{2}-\frac{\angle CBA}{2}=\angle EPB$，故 $O.P,B,D$ 四点共圆，B 正确。由 B 可知，$\angle PDB=\angle POB=\angle ACB$，则 $DP\parallel AC$，选项 C 正确。由于 $\angle ODB+\angle CBA=\frac{\pi}{2}+\frac{\angle CBA}{2}\neq\pi$，故 $OD\parallel AB$ 不成立，选项 D 错误。故选 BC

5. 设 $AB=1$，则 $P(x,y)$, 则 $4(x^2+y^2)=(x-1)^2+y^2$

$3x^2+3y^2+2x=1$, 即为 $\left(x+\frac{1}{3}\right)^2+y^2=\frac{4}{9}$

$$k=\frac{|PC|}{|PA|}=\sqrt{\frac{x^2+y^2-2x-2y+2}{x^2+y^2}}=\sqrt{\frac{7-8x-6y}{1-2x}},$$

令 $\frac{7-8x-6y}{1-2x}=t$，则 $(8-2t)x+6y+t-7=0$, 则 $\frac{\left|\frac{2t-8}{3}+t-7\right|}{\sqrt{(8-2t)^2+36}}\leqslant\frac{2}{3}$，即 $(5t-29)^2\leqslant4(4t^2-32t+100)\Rightarrow9t^2-162t+441\leqslant0$，即 $t^2-18t+49\leqslant0$，$(t-9)^2\leqslant32$，解得 $9-4\sqrt{2}\leqslant t\leqslant9+4\sqrt{2}$，则 $k=\sqrt{t}\in[2\sqrt{2}-1,2\sqrt{2}+1]$，即 $k=2$ 或 3

6. 由于 $(x+y+z)^2\geqslant0$，即 $xy+yz+xy\geqslant-\frac{1}{2}(x^2+y^2+z^2)$

则 $t=x^2+y^2+z^2+xy+yz+zx\geqslant\frac{1}{2}(x^2+y^2+z^2)$, 则 $x^2+y^2+z^2\leqslant2t\leqslant2$